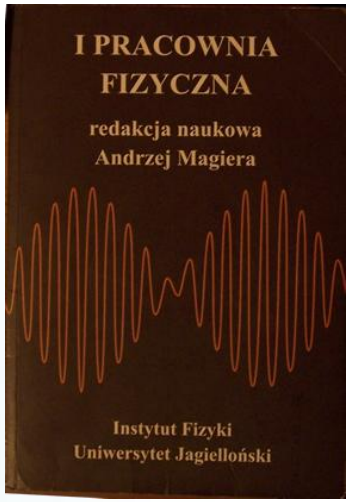
Podstawy opracowania wyników pomiarowych, analiza błędów

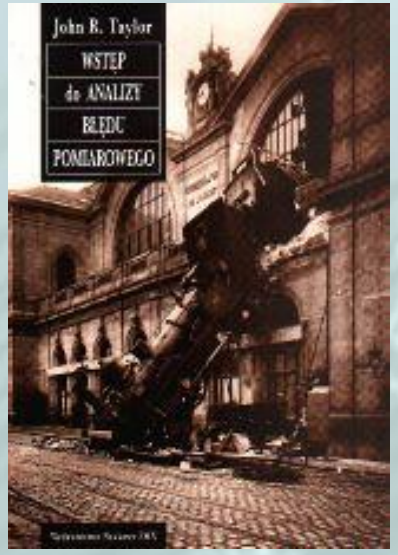
I Pracownia Fizyczna IF UJ

Grzegorz Zuzel

Literatura



I Pracownia fizyczna
Pod redakcją Andrzeja Magiery
Instytut Fizyki UJ
Kraków 2006



Wstęp do analizy błędu pomiarowego
John R. Taylor
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 1999

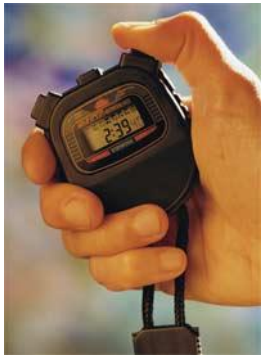
Pomiar

Doświadczenie, którego celem jest wyznaczenie interesującej nas wielkości fizycznej

Pomiar

- Bezpośredni

  - pomiar długości, masy, czasu,…



- Pośredni

  - pomiar objętości, prędkości, przyspieszenia,…

Niepewności pomiarowe

Wynik pomiaru MUSI uwzględniać dokładność, z jaką został uzyskany !!!

$$h = (1.0 \pm 0.1)\ \mathrm{m}$$

Niepewności pomiarowe

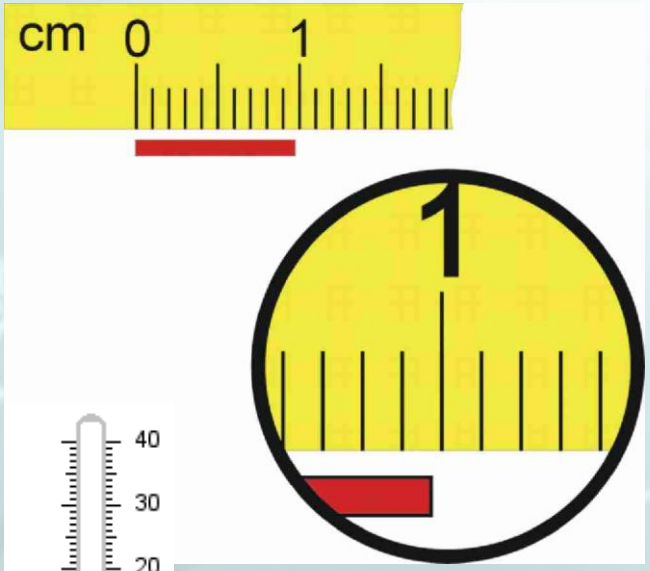
- Systematyczne

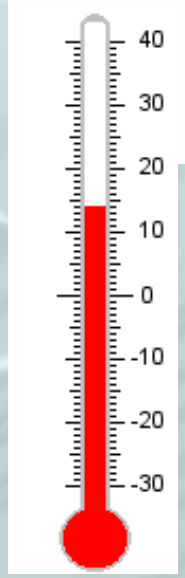
  - związane z procesem pomiarowym (metodą badawczą)
  - związane z dokładnością przyrządu
  - zazwyczaj powodują odchylenia mierzonej wielkości w jednym kierunku
  - niezwykle trudne do wykrycia

- Statystyczne (przypadkowe)

  - spowodowane przez wiele niezależnych przyczyn o porównywalnym znaczeniu: nieprecyzyjność naszych zmysłów, szumy , zakłócenia
  - symetryczny przypadkowy rozrzut wyników pomiaru wokół wartości rzeczywistej
  - błędy statystyczne można zmniejszać wykonując odpowiednią liczbę pomiarów

Błędy systematyczne



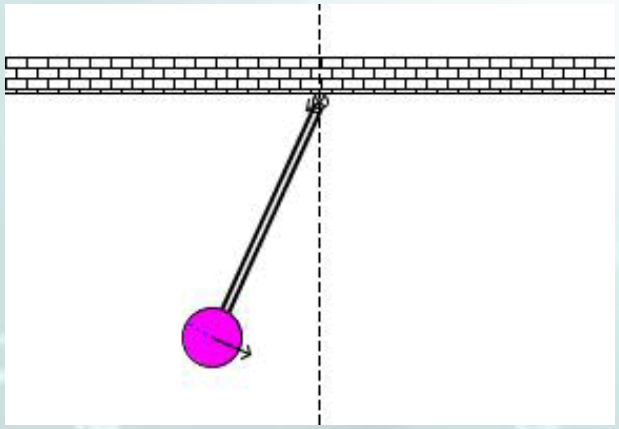


$\Delta_s x$ = najmniejsza działka
(w tym przypadku 1 mm, 1°C)

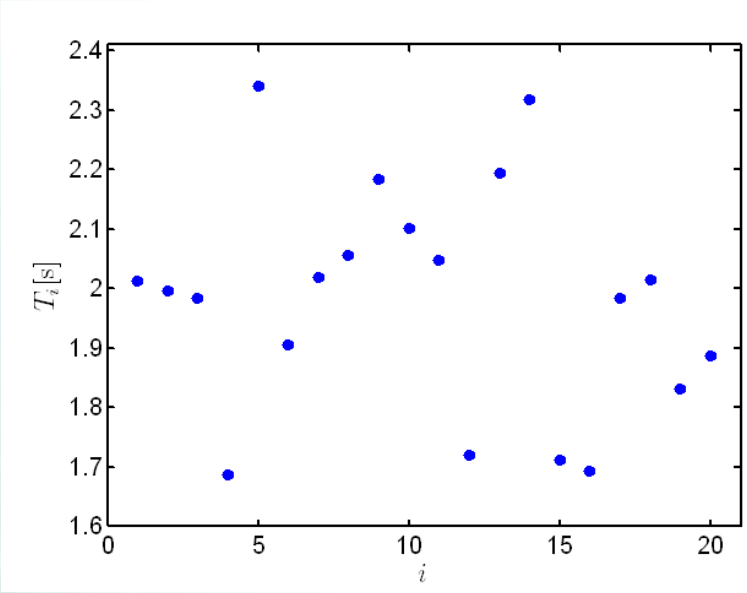
$$x \pm \Delta_s x$$

Taki zapis oznacza, że prawdziwa wartość „prawie na pewno”
[z prawdopodobieństwem bliskim 100 %]
znajdzie się w tym przedziale
[niepewność maksymalna]

Błędy statystyczne

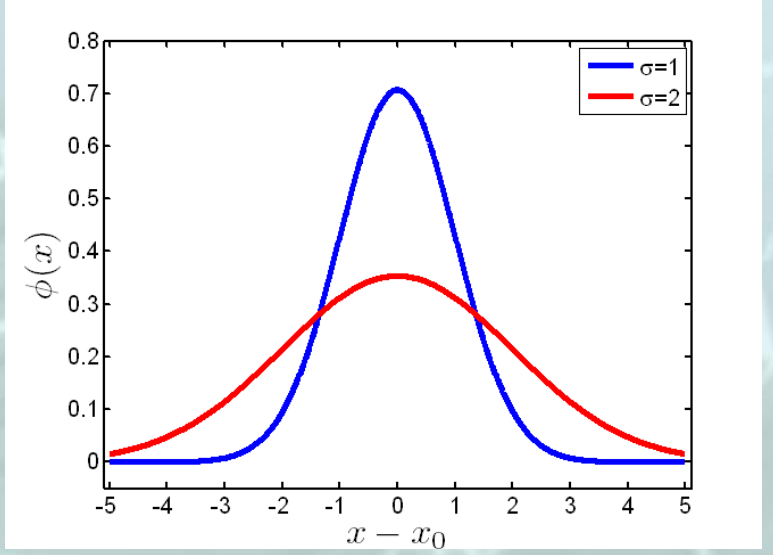


Nr pomiaru	T [s]
1	2.01
2	2.00
3	1.98
4	1.69
5	2.34
6	1.91
7	2.02
8	2.06
9	2.18
10	2.10
11	2.05
12	1.72
13	2.19
14	2.32
15	1.71
16	1.69
17	1.99
18	2.02
19	1.83
20	1.89



Błędy statystyczne – rozkład Gaussa

- Prawdziwa wartość mierzonej wielkości - wartość oczekiwana
- Rozkład prawdopodobieństwa **φ(x)** wartości mierzonej jest rozkładem Gaussa
- Przy skończonej ilości pomiarów, parametry rozkładu Gaussa można jedynie estymować.
- Szukanie prawdziwej wartości mierzonej wielkości i jej niepewności - to estymacja wartości oczekiwanej i jej odchylenia standardowego.



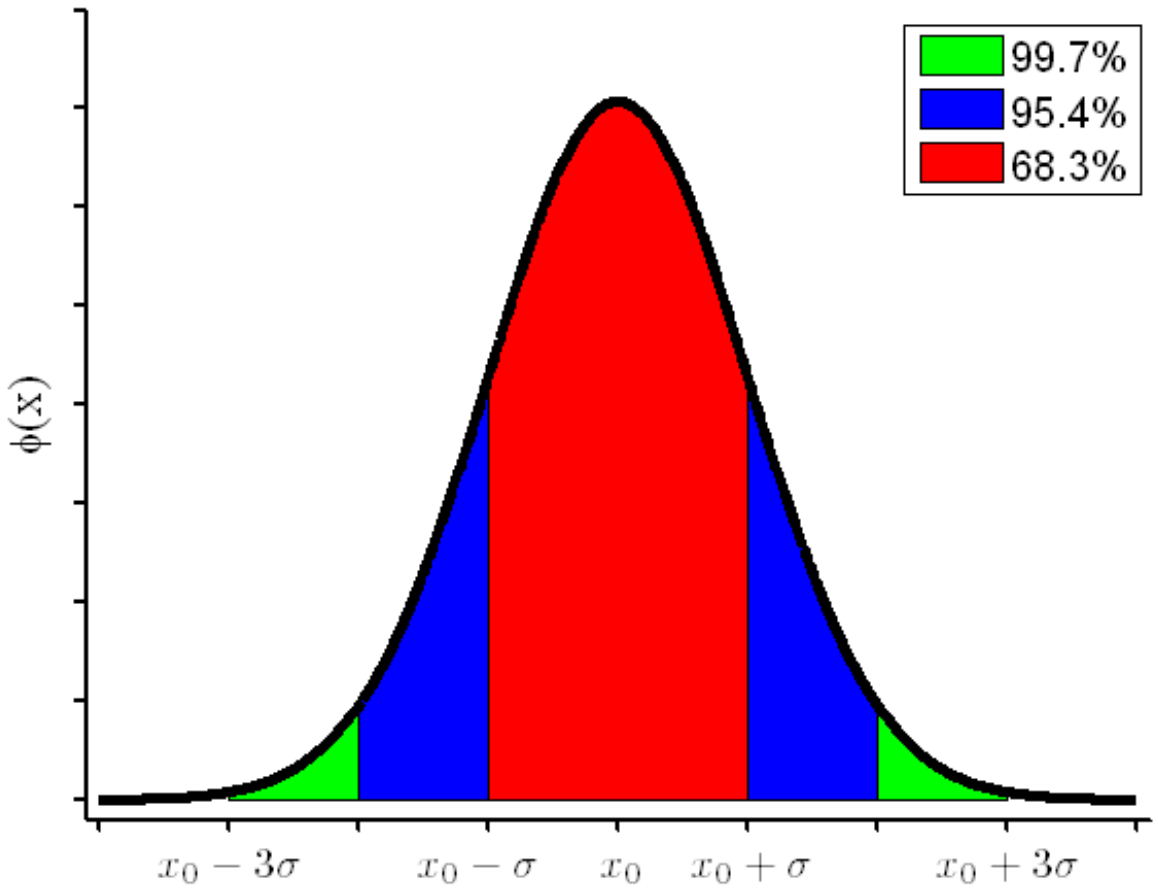
$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}\right)$$

x - wartość mierzona

x_0 - wartość oczekiwana [prawdziwa]

σ - odchylenie standartowe [miara niepewności]

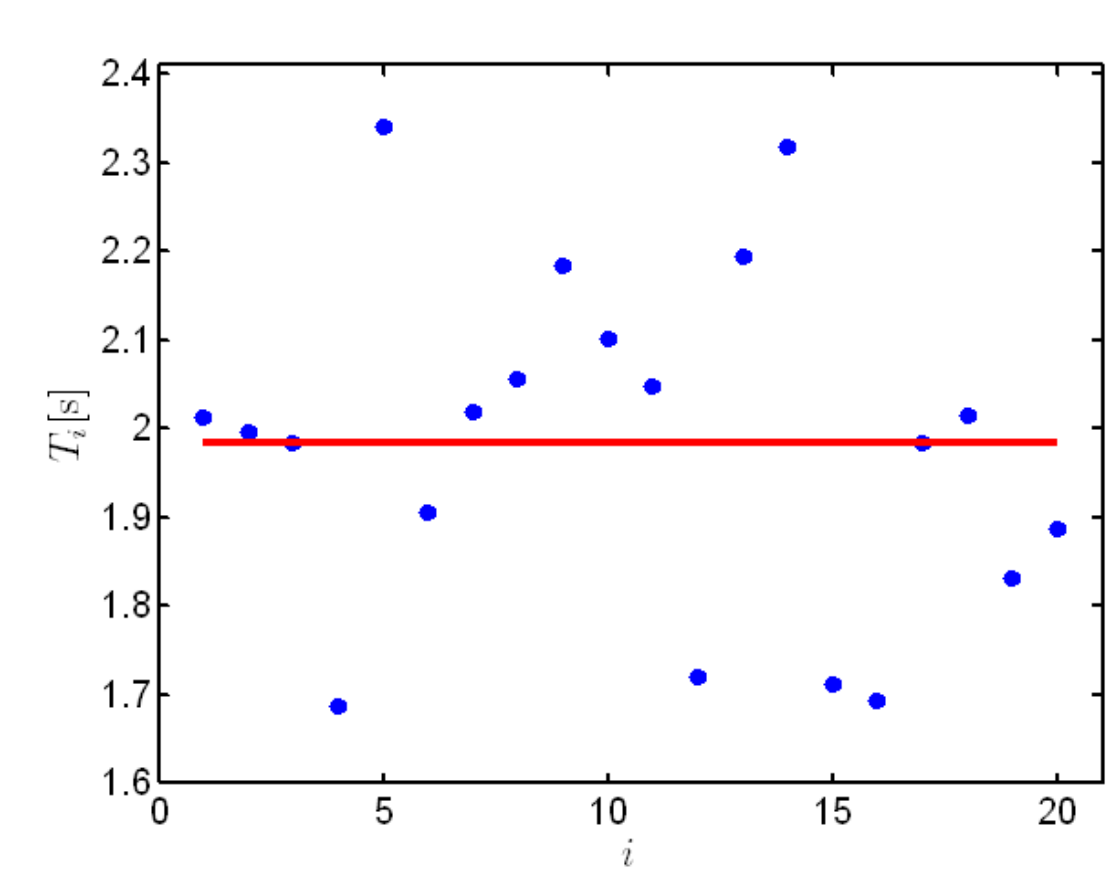
Błędy statystyczne – rozkład Gaussa



Błędy statystyczne – rozkład Gaussa

Wielkością najbardziej zbliżoną do wartości rzeczywistej [estymatorem wartości oczekiwanej] jest **<u>średnia arytmetyczna</u>** pomiarów

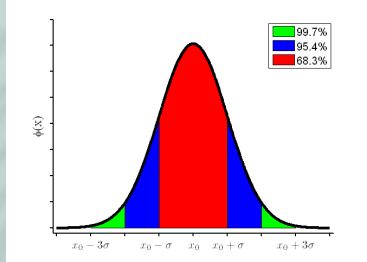
$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

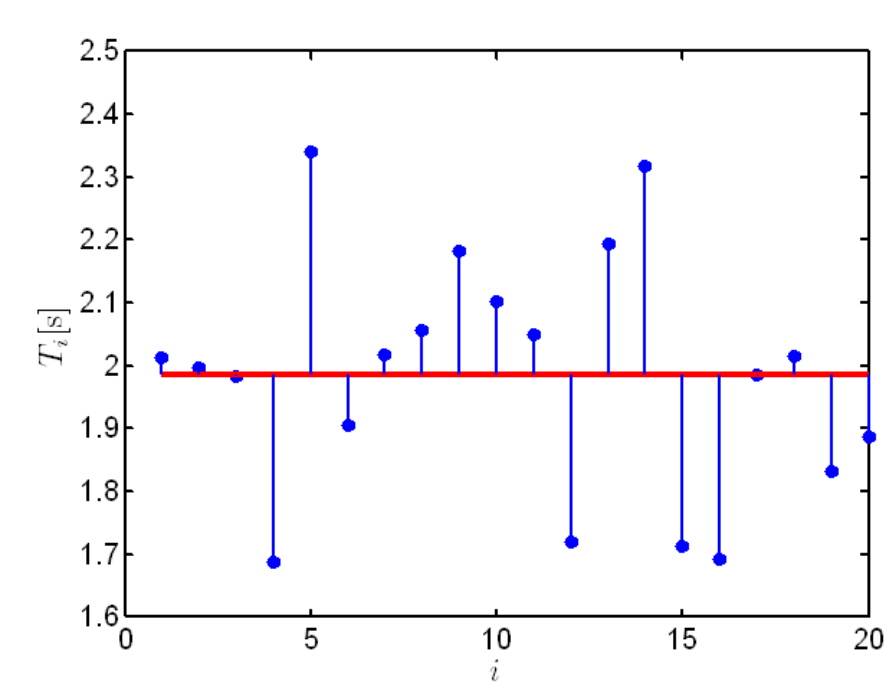


Błędy statystyczne – rozkład Gaussa

Wielkością najlepiej opisującą niepewność pojedynczego pomiaru jest rozrzut pomiarów wokół wartości średniej [estymator odchylenia standardowego]

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$





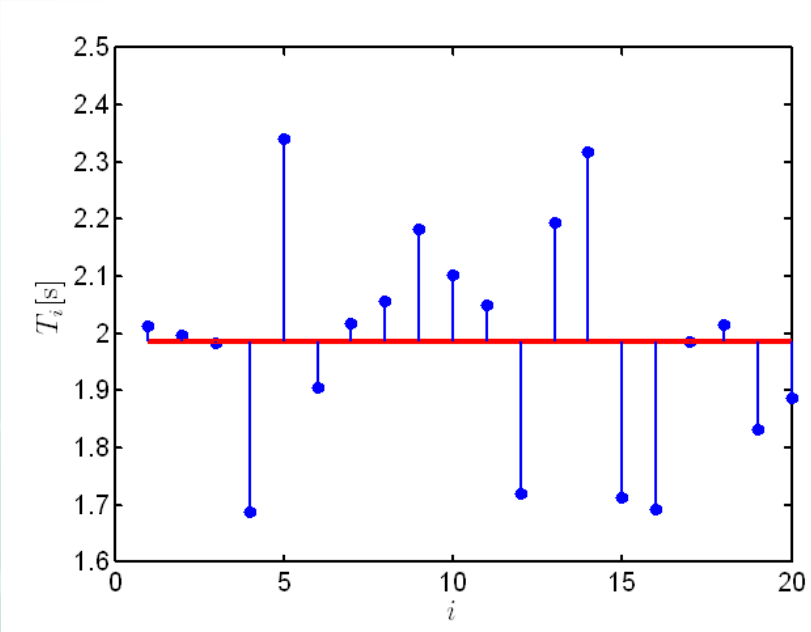
68 % następnych pomiarów będzie mieściło się w przedziale $\langle \bar{x} - S_x, \bar{x} + S_x \rangle$

Błędy statystyczne – rozkład Gaussa

Wielkością najlepiej opisującą niepewność wyniku jest odchylenie standardowe średniej arytmetycznej

$$S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

$$S_{\bar{x}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}} \quad S_{\bar{x}} < S_x$$



W 68 % identycznych doświadczeń otrzymamy średnią arytmetyczną mieszczącą się w przedziale $\langle \bar{x} - S_{\bar{x}}, \bar{x} + S_{\bar{x}} \rangle$

$S_{\bar{x}}$ **można zmniejszać zwiększając liczbę pomiarów *n***

Błędy statystyczne – rozkład Studenta – Fishera

Gdy mamy małą liczbę pomiarów ($n < 10$), odchylenie standardowe $S_{\bar{x}}$ przyjmuje zaniżoną wartość!!!

Chcąc uzyskać odpowiednią wartość wyznaczone $S_{\bar{x}}$ należy przemnożyć przez odpowiedni współczynnik tzw. współczynnik rozkładu Studenta-Fishera (t)

Współczynnik ten zależy od liczby pomiarów ***n*** i od poziomu ufności ***α***

n	α = 0,683	α = 0,9	α = 0,95	α = 0,99	α = 0,999
2	1,837	6,314	12,706	63,657	636,619
3	1,321	2,920	4,303	9,915	31,599
4	1,197	2,353	3,182	5,841	12,924
5	1,141	2,312	2,776	4,604	8,610
6	1,110	2,015	2,580	4,032	6,869
7	1,090	1,943	2,447	3,707	5,959
8	1,077	1,895	2,365	3,500	5,408
9	1,066	1,860	2,306	3,355	5,101
10	1,059	1,833	2,252	3,250	4,781

Błędy statystyczne – przykład 1

Nr pomiaru	T [s]
1	2.01
2	2.00
3	1.98
4	1.69
5	2.34
6	1.91
7	2.02
8	2.06
9	2.18
10	2.10
11	2.05
12	1.72
13	2.19
14	2.32
15	1.71
16	1.69
17	1.99
18	2.02
19	1.83
20	1.89

$n = 20$

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

$$\bar{T} = 1.93500 \qquad S_T = 0.29230 \qquad S_{\bar{T}} = 0.065359$$

- Tylko dwie liczby znaczące w błędzie.
- Błąd zawsze zaokrąglamy do góry.
- Wartość średnią podajemy z tą samą dokładnością co niepewność.
- Odpowiednie miejsce zaokrąglamy.

$$S_{\bar{T}} = 0.07$$

$$\bar{T} = 1.94$$

T = 1.94(7) s

Błędy statystyczne – przykład 2

Nr pomiaru	T [s]
1	**2.01**
2	**2.00**
3	**1.98**
4	**1.69**
5	**2.34**
6	1.91
7	2.02
8	2.06
9	2.18
10	2.10
11	2.05
12	1.72
13	2.19
14	2.32
15	1.71
16	1.69
17	1.99
18	2.02
19	1.83
20	1.89

$n = 5$

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

$$\bar{T} = 1.80400 \qquad S_T = 0.52581 \qquad S_{\bar{T}} = 0.235152$$

- Tylko dwie liczby znaczące w błędzie.
- Błąd zawsze zaokrąglamy do góry.
- Wartość średnią podajemy z tą samą dokładnością co niepewność.
- Odpowiednie miejsce zaokrąglamy.

$$t_{95\%} = 1.14$$

$$S_{\bar{T}} = 1.14 \times 0.24 = 0.27$$

$$\bar{T} = 1.94$$

T = 1.94(27) s

Zapis wyniku

$$T = 1.94\ s,\ \ \Delta T = 0.27\ s$$

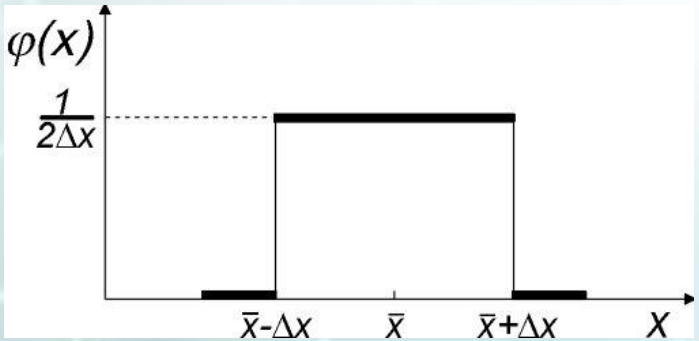
$$T = 1.94(27)\ s$$

$$T = (1.94 \pm 0.54)\ s$$

Symbol „⌖” zarezerwowany jest dla niepewności rozszerzonej [maksymalnej]. Z grubsza: dla poziomu ufności co najmniej 95 %. Dlatego należy użyć dwa razy szerszego przedziału lub innego współczynnika Studenta. Symbol „⌖” najczęściej występuje w medycynie, przemyśle, instrukcjach.

Całkowita niepewność pomiarowa

Zamiana niepewności systematycznej na odchylenie standardowe



$$S_{\bar{x}}^{s} = \sqrt{\frac{(\Delta_s x)^2}{3}}$$

Całkowita niepewność standardowa

$$S_{\bar{x}}^{tot} = \sqrt{S_{\bar{x}}^{2} + \frac{(\Delta_s \mathrm{x})^2}{3}}$$

Propagacja błędów

a) Funkcja jednej zmiennej

$$y = f(x)$$
$$\bar{y} = f(\bar{x})$$

$$\Rightarrow \quad S_{\bar{y}} = \left|\frac{df}{dx}\right| S_{\bar{x}}$$

$$y = ax$$
$$\frac{dy}{dx} = a$$
$$S_{\bar{y}} = aS_{\bar{x}}$$

$$y = \frac{a}{x}$$
$$S_{\bar{y}} = \left|-\frac{a}{x^2}\right| S_{\bar{x}}$$

Propagacja błędów

b) Funkcja wielu zmiennych

$$z = f(x, y) \Rightarrow S_{\bar{z}} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} S_{\bar{x}}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} S_{\bar{y}}\right)^2}$$

$$\bar{z} = f(\bar{x}, \bar{y}) \Rightarrow \Delta z = \left|\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right|$$

Propagacja błędów

b) Funkcja wielu zmiennych – przykłady

$$z = x \pm y \Rightarrow S_{\bar{z}} = \sqrt{{S_{\bar{x}}}^2 + {S_{\bar{y}}}^2}$$

Średnia geometryczna
Niepewności przypadkowe

$$\bar{z} = \bar{x} \pm \bar{y} \Rightarrow \Delta z = \Delta x + \Delta y$$

Średnia arytmetyczna
Niepewności systematyczne
Pojedyncze pomiary

Propagacja błędów

b) Funkcja wielu zmiennych – przykłady

$$z = xy \quad \text{lub} \quad z = \frac{x}{y} \quad \Rightarrow \quad \frac{S_{\bar{z}}}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{S_{\bar{x}}}{x}\right)^2 + \left(\frac{S_{\bar{y}}}{y}\right)^2}$$

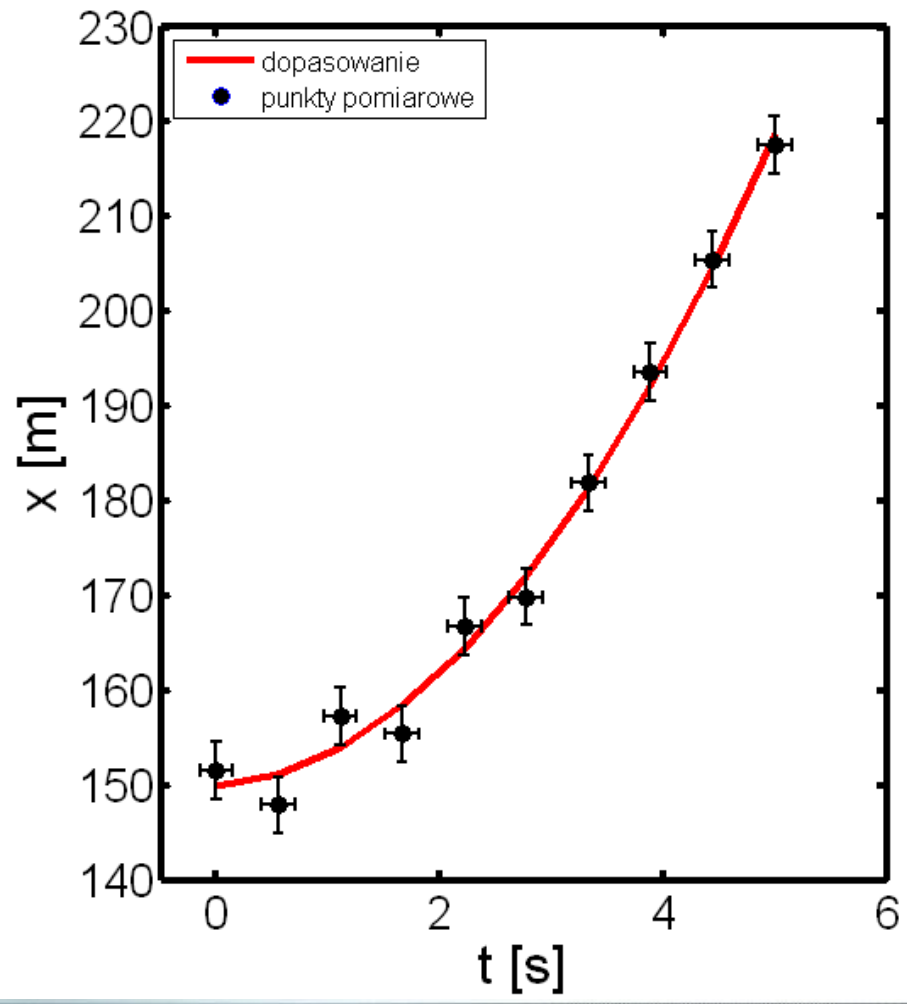
$$\bar{z} = \bar{x}\bar{y} \quad \text{lub} \quad \bar{z} = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta z}{|\mathrm{z}|} = \left|\frac{\Delta x}{\mathrm{x}}\right| + \left|\frac{\Delta y}{\mathrm{y}}\right|$$

Poprawny wykres

$$x = x(t)$$

$$(t_i, x_i)$$

- Opisane osie (jednostki)
- Wartości naniesione wraz z błędami
- Odpowiednio dobrany zakres osi
- Odpowiednio poprowadzona lub dopasowana krzywa
- Dostępny jest szereg programów (Excel, Origin, Grapher,…)

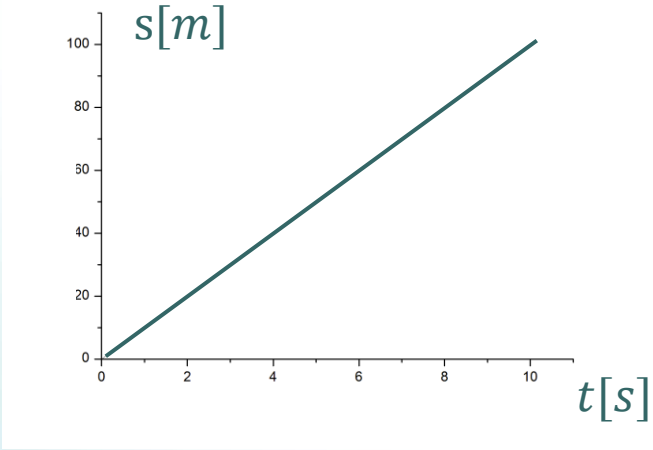


Regresja liniowa

Wiele zależności ma charakter liniowy:

$$s = v \cdot t$$

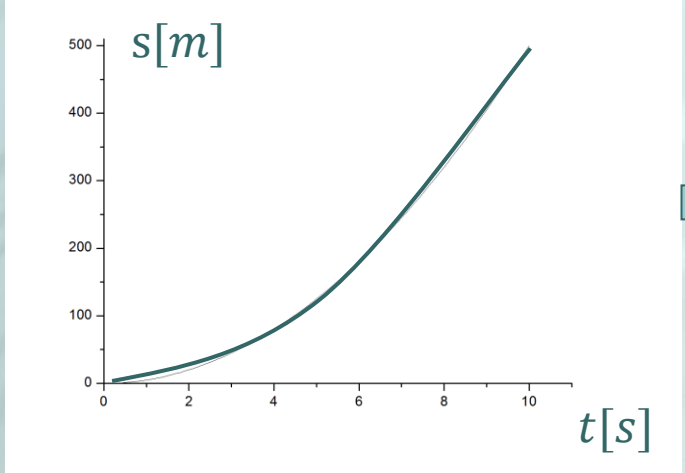
$$(s_i, t_i)$$

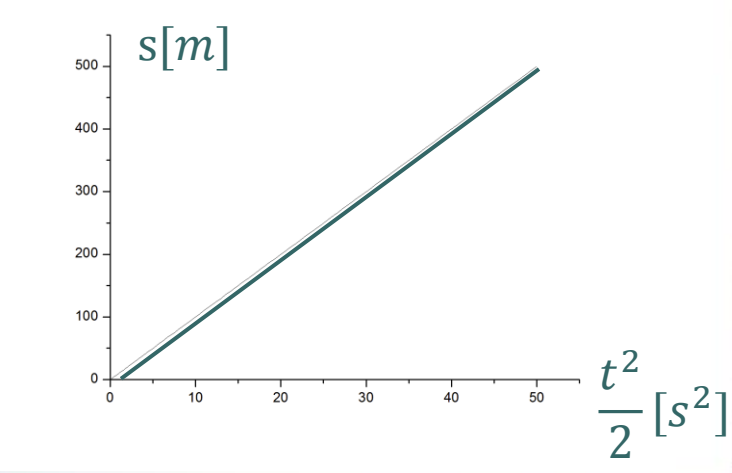


Inne nawet jeśli takie nie są

to mogą zostać zlinearyzowane

$$s = \frac{at^2}{2}$$





Regresja liniowa

Do zależności liniowej można dopasować prostą w postaci

$$y = ax + b$$

a następnie współczynnik kierunkowy a oraz wyraz wolny b związać z poszukiwaną wielkością

Wzory na wartości oczekiwane a i b oraz na ich odchylenia standardowe S_a i S_b

$$\bar{a} = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}$$

$$S_{\bar{a}} = \sqrt{\frac{n}{n-2} \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \bar{a}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \bar{b}\sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}}$$

$$\bar{b} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i - \bar{a}\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

$$S_{\bar{b}} = S_{\bar{a}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n}}$$

Literatura

1) I Pracownia fizyczna, red. A. Magiera, OWI, Kraków 2006
2) H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN Warszawa 1999
3) Sz. Pustelny, P. Korecki, M. Starnawska, Wykłady dla studentów I Pracowni Fizycznej, Kraków 2007.